
✠ ÉTUDE DE FONCTION ✠

MODULE 21 : RELATIONS ET OPERATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES REELS

CHAPITRE : ÉTUDE DE FONCTIONS

INTERET :

MOTIVATION :

Dans ce chapitre, les élèves doivent déployer un raisonnement mathématique pour résoudre les problèmes liés à la vie en faisant appel aux fonctions.

LEÇON 1 : ÉTUDE D'UNE FONCTION POLYNÔME

Objectifs pédagogiques :

- ↪ Reconnaître une fonction polynôme.
- ↪ Étudier et construire une fonction polynôme.

Pré-réquis :

1. Calculer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ de chacune des fonctions suivantes : $f(x) = -2x^2 + x - 1$; $g(x) = 2 - x + 3x^2 + 5x^3$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : $2x + 3 = 0$; $x^2 + 5x + 6 = 0$

Correction

1. Calculer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ de chacune des fonctions suivantes : $f(x) = -2x^2 + x - 1$; $g(x) = 2 - x + 3x^2 + 5x^3$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^3 = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 5x^3 = +\infty.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : $2x + 3 = 0$; $x^2 + 5x + 6 = 0$

$$2x + 3 = 0 \Leftrightarrow 2x = -3 \Leftrightarrow x = \frac{-3}{2} \Leftrightarrow S = \left\{ \frac{-3}{2} \right\}$$

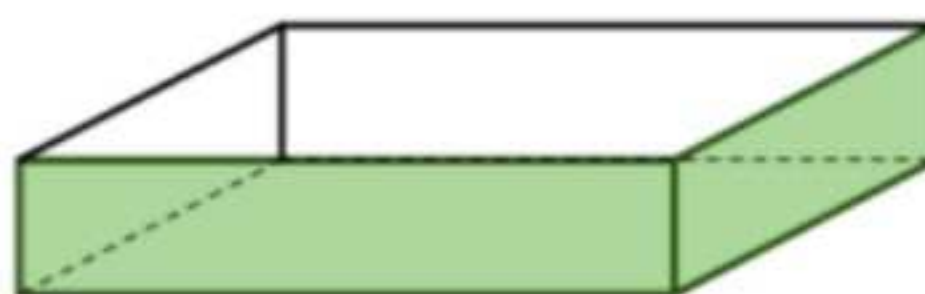
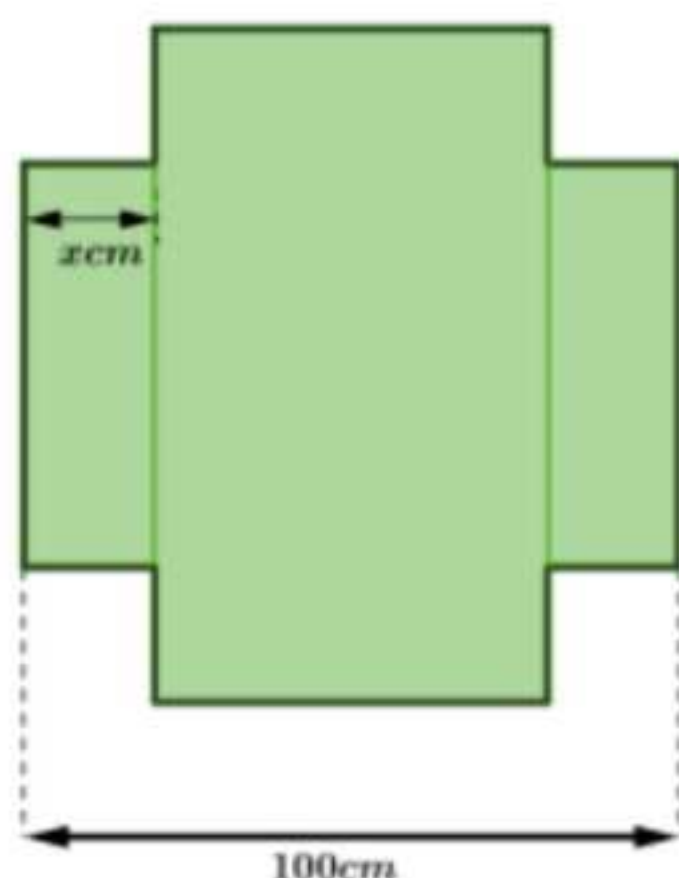
$$x^2 + 5x + 6 = 0 \Rightarrow \Delta = 25 - 4(1)(6) = 1$$

$$\text{ainsi, } x_1 = \frac{-5 - 1}{2} = -3 \text{ et } x_2 = \frac{-5 + 1}{2} = -2$$

$$\text{Donc } S = \{-3, -2\}$$

SITUATION PROBLÈME On dispose d'une feuille de carton carrée de côté 100cm. Aux quatre coins de cette feuille, on découpe un carré de côté x cm puis on plie le morceau restant pour obtenir une boîte sans couvercle.

On désigne par $V(x)$ le volume de cette boîte, exprimé en cm.



Déterminer la valeur de x pour laquelle le volume de la boîte est maximal puis calculer ce volume maximal.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE

On considère la fonction V définie sur $\mathbb{R}$ par $V(x) = x(100 - 2x)^2 = 4x^3 - 400x^2 + 10000x$.

1. Calculer les limites de V aux bornes de son ensemble de définition.
2. Étudier les variations de V sur $\mathbb{R}$ puis dresser son tableau de variation.
3. (a) Déterminer les extrémums relatifs de V .
(b) Répondre à la situation problème.

Correction

On considère la fonction V définie sur $\mathbb{R}$ par $V(x) = x(100 - 2x)^2 = 4x^3 - 400x^2 + 10000x$.

1. Calculer les limites de V aux bornes de son ensemble de définition.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} V(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^3 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} V(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^3 = -\infty.$$

2. Étudier les variations de V sur $\mathbb{R}$ puis dresser son tableau de variation.

V est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, V'(x) = 12x^2 - 800x + 10000$.

On a $V'(x) = 0 \Leftrightarrow 12x^2 - 800x + 10000 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 200x + 2500 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{50}{3}$ où $x = 50$

Variation de V

x	$-\infty$	$\frac{50}{3}$	50	$+\infty$	
$V'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

FIGURE 1 – Tableau de signe

- V est strictement croissante sur $\left]-\infty, \frac{50}{3}\right[$ et sur $]50, +\infty[$.
- V est strictement décroissante sur $\left]\frac{50}{3}, 50\right[$.

Tableau de variation de V

x	$-\infty$	$\frac{50}{3}$	50	$+\infty$	
$V'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$V(x)$	$-\infty$	$\frac{2 \times 10^6}{27}$	0	$+\infty$	

FIGURE 2 – Tableau de variation

3. (a) Déterminer les extrémums relatifs de V .

- * V admet un maximum relatif atteint en $\frac{50}{3}$ égal à $\frac{2 \times 10^6}{27}$.
- * V admet un maximum relatif atteint en 50 égal à 0 .

(b) Répondre à la situation problème.

Le volume de la boîte est maximal pour $x = \frac{50}{3}$ et ce volume maximal est $V = \frac{2 \times 10^6}{27}$.

RESUMÉ

0.1. Fonction polynôme

Définition 0.1.1

Toute expression de la forme $ax^2 + bx + c$ où a, b, c sont des réels est appelée **Fonction polynôme** de degré 2.

Définition 0.1.2

Toute expression de la forme $ax^3 + bx^2 + cx + d$ où a, b, c, d sont des réels est appelée **Fonction polynôme** de degré 3.

Exercice d'application

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit f une fonction définie par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et (C_f) sa courbe représentative.

1. Calculer les limites au bornés de son ensemble de définition.
2. Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.
3. Déterminer les extremums relatifs.
4. Écrire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1.
5. Construire (C_f) et sa tangente (T) .

Solution de l'exercice d'application

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit f une fonction définie par $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$ et (C_f) sa courbe représentative.

1. Calculons les limites au bornés de son ensemble de définition.

On $D_f = \mathbb{R}$ car f est une fonction polynôme. Ainsi $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^3 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty$.

2. Étudions les variations de f puis dressons son tableau de variation.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car fonction polynôme et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -3x^2 + 6x$.

On a : $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x(-3x + 6) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ où $x = 2$.

Tableau de Signe

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

f est strictement décroissante sur $] - \infty, 0[$ et sur $]2, +\infty[$ et f est strictement croissante $]0; 2[$.

Tableau de variation

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$					

3. Déterminons les extremums relatifs.

f admet -2 comme minimum et 2 comme maximum

4. Écrivons une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1 .

$(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1) \implies (T) : y = 3(x - 1)$

5. Construisons (C_f) et sa tangente (T) .

